FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES

UNC Universidad Nacional de Córdoba

09807 - Redes de Computadoras

Trabajo Práctico Nº 6

Taller de armado y verificación de cables Cat5/Cat5e bajo estándar T568A/B

WireGuardians

Viberti, Benjamin[1]
Espinoza Sutta, Aaron Alejandro[1]
Cleri, Juan Ignacio[1]
Pineda, Juan Ignacio[1]
Grafión, Atilio Leonel[1]
Badenes, Tomás[1]
Oviedo, Ignacio Nicolas[1]
Mendez, Jorge Nicolas[1]

06/11/2026

[1]{b.viberti,aaron.espinoza_4500,ignacio.cleri,juan.ignacio.pineda,atilio.grafion,tomasbadenes,ignacio.oviedo.239,jorge.mendez}@mi.unc.edu.ar

***Objetivo* — Tomar contacto con elementos de la capa física y ganar experiencia en armado y verificación de conexiones de red.**

Parte 1 — Taller de armado y verificación de cables Cat5/Cat5e bajo estándar T568A/B

Consigna 1

Investigar los pasos para crimpar un cable bajo la norma T568A/B DERECHO. No cruzado.

Un cable **derecho** (*straight-through*) tiene los dos extremos armados con la misma norma, T568A en ambos o T568B en ambos, de modo que cada pin de un conector queda unido al mismo pin del otro (1 con 1, 2 con 2, …, 8 con 8). Es el cable que se usa entre una PC y un switch. Si un extremo es T568A y el otro T568B, el cable es **cruzado**.

Tabla 1. Orden de colores de las dos normas y uso de cada pin del lado de la PC. 1000BASE-T usa los cuatro pares.

Pin	T568A	T568B	Uso en 10/100BASE-TX
1	Blanco-verde	Blanco-naranja	Transmite (+)
2	Verde	Naranja	Transmite (−)
3	Blanco-naranja	Blanco-verde	Recibe (+)
4	Azul	Azul	—
5	Blanco-azul	Blanco-azul	—
6	Naranja	Verde	Recibe (−)
7	Blanco-marrón	Blanco-marrón	—
8	Marrón	Marrón	—

- Las dos normas solo intercambian el par naranja con el verde. Para un cable derecho da lo mismo cuál se use, siempre que los dos extremos tengan la misma.
- Los pines 3 y 6 forman un par aunque no estén juntos, por eso el orden no va par por par. Hay que respetar los colores, si los dos hilos de un par quedan en pines que no se corresponden, se pierde el efecto del trenzado, que es cancelar la interferencia entre pares (diafonía). Ese cable puede pasar el tester y aun así andar mal.

Materiales

1) Cable UTP Cat5/Cat5e (4 pares trenzados, 24 AWG).
2) Dos conectores RJ45 (8P8C) aptos para la categoría y para el tipo de conductor (macizo o multifilar).
3) Pinza crimpeadora para RJ45, que suele traer cuchilla para cortar y pelar.
4) Tester de cables Ethernet.

Pasos

1) Cortar el cable al largo deseado (en el TP, 1 a 1,5 m) con un corte recto.
2) Pelar unos 2,5 a 3 cm de la vaina exterior sin cortar el aislante de los conductores. Si el cable tiene hilo de nylon hay que cortarlo.
3) Destrenzar los pares solo lo necesario y enderezar los conductores.
4) Ordenarlos según la norma (Tabla 1), mirando el conector con la traba hacia abajo y los contactos hacia uno, el pin 1 queda a la izquierda.
5) Alinear los 8 conductores planos y paralelos, y cortarlos rectos a unos 13 mm (aproximadamente) del borde de la vaina. Así la vaina entra en el conector y el tramo destrenzado no supera los 13 mm que admite la norma TIA-568 para Cat5e.
6) Insertarlos en el conector sin que cambien de orden, empujando hasta que los 8 toquen la pared del frente. La vaina tiene que quedar adentro del conector, debajo de la cuña de sujeción.
7) Revisar a través del plástico el orden de colores, que todos lleguen al frente y que la vaina esté adentro.

8) Meter el conector en la crimpeadora y apretar a fondo. La pinza baja los 8 contactos, que perforan el aislante y tocan el cobre, y baja la cuña que traba la vaina.
9) Repetir en el otro extremo **con la misma norma**.
10) Verificar con el tester (Consigna 3).

Consigna 2

Construir 1 (un) cable por grupo, de 1 - 1.5 m. aproximadamente. Tipo DERECHO, NO CRUZADO.

Armamos un cable derecho con la norma T568A en los dos extremos (lo verificamos en la Consigna 3). El primer conector salió mal, así que lo cortamos y lo volvimos a crimpar.

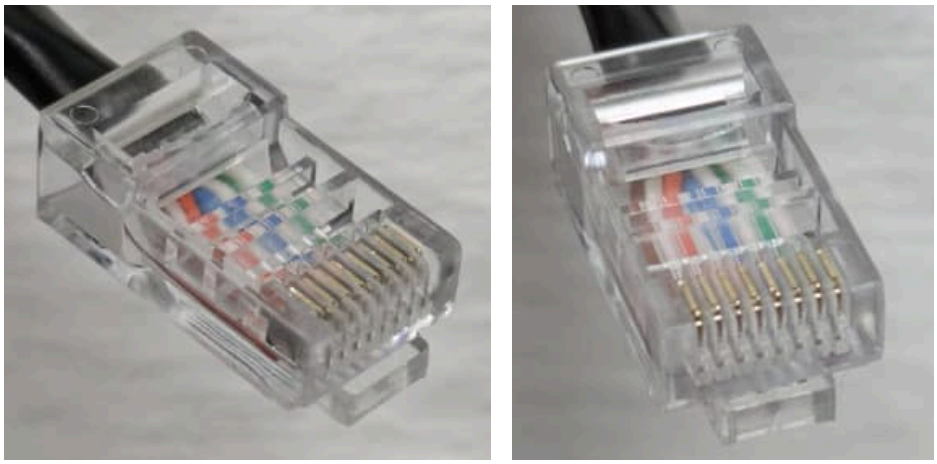


Figura 1. Vistas frontales del conector final: los 8 contactos a la misma altura y, detrás, las puntas de los conductores.

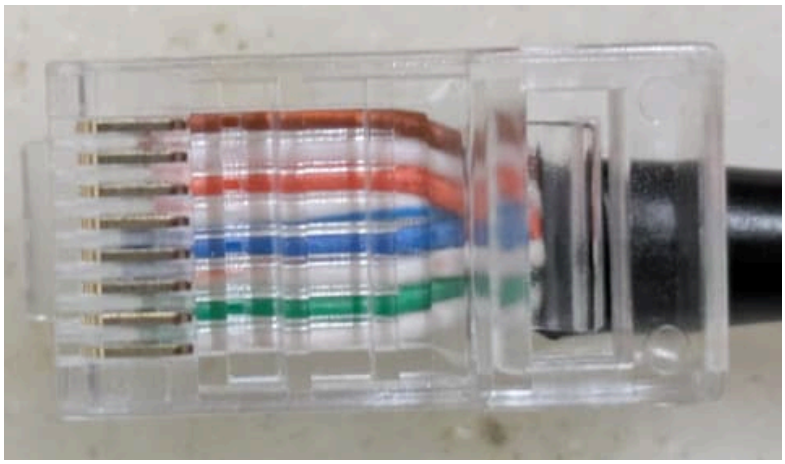


Figura 2. Vista lateral del conector final, con los contactos hacia la cámara y el cable a la derecha. El pin 1 queda abajo y el 8 arriba.

Consigna 3

VERIFICAR la buena construcción de un cable. Para ello, buscar otro grupo e intercambiar cables.

Intercambiamos cables con el grupo **WAN-direction** y verificamos el suyo. Las fotos de esta sección son de ese cable.

Punto a)

Inspección visual para la calidad constructiva (sean extremadamente críticos 😈) tomen fotos, indiquen que ven bien y que ven mal. Justifiquen.

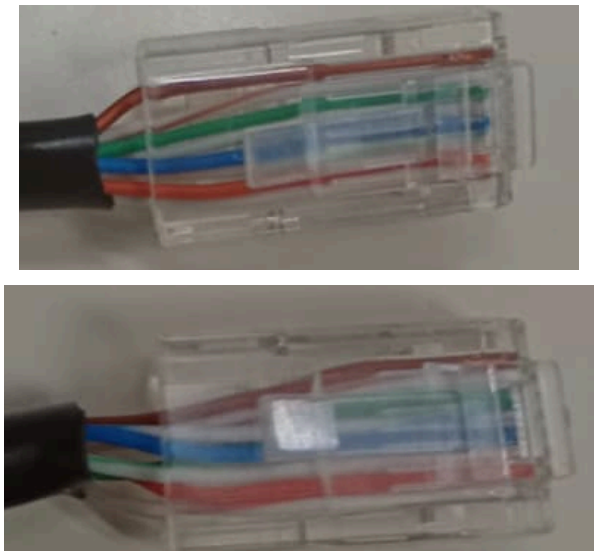


Figura 3. Los dos extremos del cable del otro grupo, con el cable a la izquierda. En los dos, el pin 1 queda abajo y el 8 arriba.

En la punta de los dos conectores (Figura 3), de arriba hacia abajo y con la misma separación entre ellos, se ven el marrón, el verde, el azul y el naranja. Son los pines 8, 6, 4 y 2 de la norma T568B (Tabla 1). Los blancos de cada par van en los pines intermedios y en la foto casi no se distinguen.

Lo que está bien

- Misma norma en los dos extremos, los dos conectores tienen el mismo orden de colores, así que es un cable derecho. Usaron una norma distinta a la nuestra, pero es un cable derecho asi que da lo mismo.
- Los conductores llegan hasta el frente del conector, donde están los contactos, al menos hasta donde deja ver la resolución de la foto.

Lo que está mal

- La vaina no entra en ninguno de los dos conectores, termina unos milímetros antes de la parte trasera y entre la vaina negra y el plástico quedan los conductores al aire. La cuña de sujeción, que al crimpar tendría que apretar la vaina, aprieta los conductores sueltos.
- Como la vaina queda afuera los pares van destrenzados desde antes del conector hasta los contactos.
- Hay conductores cruzados adentro del conector en el extremo de abajo

En estas fotos no se ven los contactos, así que no pudimos revisar si bajaron todos a la misma altura.

Punto b)

Verificación eléctrica utilizando un tester para cables ethernet.



Figura 4. Tester NSHL468 con el cable del otro grupo: unidad principal (*master*) a la izquierda y remota a la derecha. En este paso se enciende el LED 4 de las dos.

Usamos un tester de cables NSHL468 (Figura 4). Tiene dos partes que van una en cada extremo del cable: la principal, que manda la señal, y la remota. El tester recorre los pines de a uno y en cada paso enciende, en la principal, el LED del pin que prueba y, en la remota, el del pin al que llega ese hilo

El LED G no se enciende en ningún paso porque el cable es UTP, sin malla.

En la foto se ve que el pin 4 anda bien el tester, el tester solo probó que cada pin llegue al que le corresponde. No detecta el destrenzado ni la vaina afuera del punto a), que afectan la diafonía y la resistencia mecánica del cable, así que un cable puede pasar esta prueba y aun así andar mal.

Consigna 4

Documentar con que grupo intercambiaron cables (pueden intercambiar más de una vez, no importa, mientras no tengan su propio cable). Tomar fotografías que evidencien el proceso técnico de verificación.

Mas arriba se adjuntaron imagenes del cable del grupo **WAN-direction**

Parte 2 — Equipamiento físico, verificación y utilización de equipos de red y generación de tráfico

En esta parte armamos una LAN con dos computadoras de nuestro grupo, a las que llamamos PC A y PC B, conectadas a un switch Cisco Catalyst 2950 del laboratorio, verificamos la conectividad con `ping` y generamos tráfico UDP con `ncat`, que capturamos con Wireshark. Todo el material (fotos, capturas de pantalla y archivos `.pcapng`) está en la carpeta `Experimento/`.

Opcional

Consigna 1

Utilizando internet y el datasheet del switch Cisco, documentar las características principales del mismo.

El switch del laboratorio es un Cisco Catalyst 2950. El modelo fue extraido de el mensaje CDP (*Cisco Discovery Protocol*) enviado por el switch durante la captura de la Consigna 4 (`captura-udp-ncat.pcapng`):

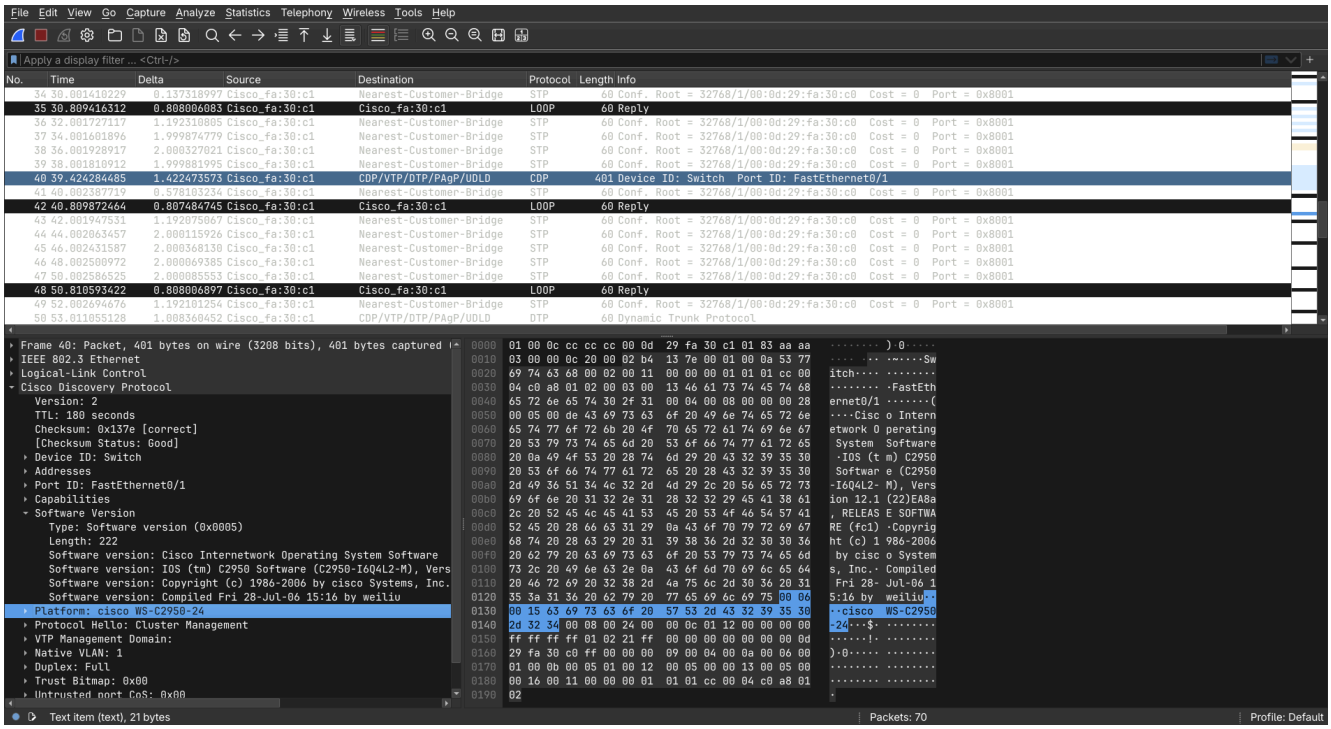


Figura 5. Trama CDP capturada por Wireshark. El switch anuncia su modelo, versión de IOS y puerto donde está conectada la PC B.

Tabla 2. Contenido del anuncio CDP del switch.

Campo CDP	Valor
Plataforma	`cisco WS-C2950-24`
Software	IOS `C2950-I6Q4L2-M`, versión 12.1(22)EA8a, compilada en 2006
Nombre (*Device ID*)	`Switch`, el nombre de fábrica
IP de administración	`192.168.1.2`
Puerto	`FastEthernet0/1`, donde estaba conectada la PC B
VLAN nativa	1
Dúplex	Full



Figura 6. Frente del switch C2950-24: los 24 puertos RJ-45 en dos bloques de 12 y, a la izquierda, la conexión a la PCB en el puerto FastEthernet0/1.

Del datasheet [1], para el modelo WS-C2950-24:

Tabla 3. Especificaciones principales del Catalyst 2950-24.

Característica	**Valor**
Tipo	Switch administrable, independiente y de configuración fija, de 1 RU de alto
Puertos	24 × 10/100 Mbps RJ-45, con detección automática de velocidad y autonegociación de dúplex. No tiene uplinks Gigabit (otros modelos de la serie, como el 2950SX-24 o el 2950T-48, sí)
Cableado	10BASE-T: UTP categoría 3, 4 o 5. 100BASE-TX: UTP categoría 5
Consola	RJ-45 de 8 pines, con cable RJ-45–DB9 para la PC
Switching fabric	8,8 Gbps
Ancho de banda de reenvío	4,8 Gbps
Tasa de reenvío	3,6 Mpps (paquetes de 64 bytes)
Memoria	16 MB de DRAM, 8 MB de Flash y 8 MB de buffer de paquetes compartido por todos los puertos
Tabla MAC	Hasta 8000 direcciones
Alimentación	Fuente interna de 100–240 VAC, 47–63 Hz, 30 W máximo. Conector para la fuente redundante Cisco RPS 675
Dimensiones y peso	4,36 × 44,45 × 24,18 cm, 3 kg
Ambiente	0 a 45 °C en funcionamiento, humedad 10–85 % sin condensación
MTBF	398 240 horas (unos 45 años)
Software	*Standard Image* (SI). No se puede actualizar a *Enhanced Image*

Los números de rendimiento se explican como:

- **Ancho de banda:** 24 puertos × 100 Mbps × 2 (full dúplex: transmite y recibe a la vez) = 4,8 Gbps.
- **Tasa de reenvío:** la trama Ethernet más chica ocupa en el cable 64 bytes, más 8 de preámbulo y 12 de separación entre tramas: 84 bytes = 672 bits. A 100 Mbps entran 148 810 tramas por segundo en cada puerto, que por 24 puertos dan 3,57 Mpps. Es decir, el switch reenvía a velocidad de línea (*wire-speed*) en todos los puertos a la vez.
- ***Fabric*:** el *switching fabric* es el camino interno por el que el switch lleva cada trama del puerto de entrada al de salida, y su capacidad es el tráfico total que puede mover por dentro. En el 2950 es de memoria compartida, donde las tramas pasan por el buffer de 8 MB común a todos los puertos (Tabla 3). La capacidad del *switching fabric* es de 8,8 Gbps, superando los 4,8 Gbps que pueden generar los puertos, por tanto no es un cuello de botella.

Funciones principales del software:

- **VLANs:** IEEE 802.1Q, VTP para propagar VLANs entre switches y DTP para negociar enlaces troncales. Un enlace troncal lleva tráfico de varias VLANs por la misma conexión, normalmente entre switches, con tramas etiquetadas.
  - VTP (*VLAN Trunking Protocol*, de Cisco) distribuye la lista de VLANs por los troncales: se crean en un switch y el resto las aprende, en vez de configurarlas a mano en cada uno.
  - DTP (*Dynamic Trunking Protocol*, de Cisco) negocia con el equipo del otro extremo si el enlace va a ser troncal o de acceso (una sola VLAN, sin etiquetas). Por eso se observaron tramas DTP enviadas del switch a las PCs (Tabla 6), que dado que éstas no las interpretan el puerto queda como de acceso.
- **Spanning Tree:** Soporta los protocolos IEEE 802.1D, 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP) y PVST+, con las extensiones de Cisco PortFast, UplinkFast y BackboneFast. Se envían BPDUs cada 1 a 2 s, observadas en la captura. Spanning Tree evita los bucles cuando hay caminos redundantes entre switches, bloqueando los puertos que cerrarían un bucle y reactivándolos si se cae el camino principal. Los switches se coordinan intercambiando BPDUs (*Bridge Protocol Data Units*).

- **Agregación de enlaces:** EtherChannel (PAgP) y LACP (IEEE 802.3ad) para sumar varios puertos en un enlace lógico. El enlace agrupado tiene la suma de los anchos de banda y, si se corta un cable, el tráfico sigue por los demás.
  - PAgP (*Port Aggregation Protocol*, de Cisco) y LACP (*Link Aggregation Control Protocol*, estándar) negocian el grupo automáticamente con el otro extremo. LACP sirve también con equipos de otras marcas.
- **QoS:** clasificación por CoS (IEEE 802.1p), 4 colas por puerto de salida, prioridad estricta y *Weighted Round Robin*. QoS (*Quality of Service*) permite priorizar un tipo de tráfico sobre otro, por ejemplo la voz sobre una descarga.
  - CoS (*Class of Service*) es un valor de prioridad de 0 a 7 que viaja en la etiqueta 802.1Q de la trama. Si la trama no lo trae, el switch le asigna el CoS por defecto del puerto.
  - Según su CoS, cada trama va a una de las 4 colas del puerto de salida. Con prioridad estricta, la cola más prioritaria se atiende siempre primero. Con *Weighted Round Robin* las colas se atienden por turnos, cada una con un peso, para que las de baja prioridad no se queden sin salir nunca.
- **Multicast:** IGMP *snooping* (hasta IGMPv3), para mandar el tráfico multicast solo a los puertos que lo pidieron. Multicast es el envío de un mismo flujo a un grupo de receptores. Sin *snooping* el switch lo inunda por todos los puertos, como un broadcast. Con *snooping* escucha los mensajes IGMP con los que cada equipo se une a un grupo o lo abandona, y reenvía el flujo solo a esos puertos.
- **Seguridad:** *port security* por MAC, autenticación IEEE 802.1x con RADIUS o TACACS+, *private VLAN edge* y *storm control*.
  - *Port security* limita qué direcciones MAC pueden usar un puerto. Si se conecta otro equipo, el puerto se bloquea.
  - Con 802.1x el equipo tiene que autenticarse antes de que el puerto le deje pasar tráfico. El switch no guarda las credenciales sino que se las consulta a un servidor RADIUS o TACACS+.
  - *Private VLAN edge* aísla entre sí puertos del mismo switch: solo pueden hablar con el puerto de subida, no entre ellos.
  - *Storm control* limita el broadcast, multicast y unicast de cada puerto, para que un equipo que funciona mal no sature la red.
- **Administración:** CLI por consola, Telnet y SNMP v1/v2/v3, interfaz web embebida (*Cisco Device Manager*), RMON, SPAN (copia del tráfico de un puerto a otro para analizarlo), CDP, NTP y TFTP para actualizar el IOS.
  - SNMP (*Simple Network Management Protocol*) permite que una estación de gestión lea y modifique parámetros del switch, como contadores de tráfico o el estado de los puertos.
  - RMON (*Remote Monitoring*) hace que el propio switch guarde estadísticas, historial y alarmas de tráfico, sin depender de una estación que lo consulte todo el tiempo.
  - CDP (*Cisco Discovery Protocol*) anuncia a los equipos vecinos el modelo, el IOS y la IP del switch (Tabla 2).
  - NTP (*Network Time Protocol*) sincroniza el reloj del switch, para que los registros tengan la hora correcta.
  - TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*) es una transferencia de archivos simple, sin autenticación, que se usa para cargar el IOS o copias de la configuración.
- **LEDs:** por puerto (enlace, actividad, velocidad y dúplex) y de sistema (SYST, RPS y utilización).

Consigna 2

Elaborar checklists (manuales, indicaciones) de procedimientos para las siguientes actividades:

Acceso a la consola del switch

Conectar una PC al puerto de consola del switch Cisco a 9600 baudios utilizando PUTTY. Turnense para verificar el acceso a la consola del Switch.

El puerto de consola es una interfaz serie RS-232 que da acceso a la CLI del switch sin pasar por la red (administración *fuera de banda*). Funciona aunque el switch no tenga IP o no esté configurado.

Materiales

1) Cable de consola de Cisco (*rollover*, celeste): RJ-45 en un extremo y DB9 hembra en el otro.
2) Adaptador USB-serie RS-232, porque las notebooks no tienen puerto DB9.
3) Una PC con PuTTY instalado.

Conexión física

1) Encender el switch y esperar a que termine de iniciar (LED SYST en verde, cerca de un minuto).
2) Conectar el RJ-45 del cable en el puerto `CONSOLE`, en la parte trasera del switch. El conector es igual al de los puertos Ethernet del frente.
3) Conectar el DB9 al adaptador USB-serie y el adaptador a la PC.
4) Identificar el puerto serie del adaptador:
   - Windows: Administrador de dispositivos → Puertos (COM y LPT), por ejemplo `COM3`.
   - Linux: `sudo dmesg | grep tty`, por ejemplo `/dev/ttyUSB0`. El usuario tiene que estar en el grupo `dialout` (Debian/Ubuntu) o `uucp` (Arch) para poder abrirlo.

Configuración de PuTTY

1) En *Session*, elegir *Connection type: Serial*.
2) En *Serial line*, poner el puerto del paso anterior (`COM3` o `/dev/ttyUSB0`).
3) En *Speed*, poner `9600`.
4) En *Connection* → *Serial*, verificar 8 *data bits*, 1 *stop bit*, *parity: None* y *flow control: None*. Es la configuración "9600 8N1" que espera la consola del switch.
5) Presionar *Open*.

Verificación

1) Presionar Enter. Tiene que aparecer el prompt `Switch>` (modo usuario).
2) Si el switch no tiene configuración, pregunta `Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:`. Responder `no`.
3) Probar un comando de solo lectura, por ejemplo `show version`: debe mostrar el modelo `WS-C2950-24` y la versión del IOS.
4) Salir con `exit`, cerrar PuTTY y pasar el cable al siguiente.

Acceso a la administración y levantamiento de interfaces

Acceder a las opciones de administración del switch y levantar varias interfaces para usar en el laboratorio.

La CLI del IOS tiene modos jerárquicos, y cada uno se reconoce por el prompt:

Tabla 4. Modos de la CLI del IOS.

Modo	Prompt	Acceso	Uso
Usuario	`Switch>`	Al conectarse	`show` básicos y `ping`
Privilegiado	`Switch#`	`enable`	Ver toda la configuración, guardarla, reiniciar
Configuración global	`Switch(config)#`	`configure terminal`	Cambios que afectan a todo el switch
Configuración de interfaz	`Switch(config-if)#`	`interface ...`	Cambios en uno o varios puertos

Entrar a la administración

1) Conectarse por consola (Acceso a la consola del switch).
2) Ejecutar `enable`. Ingresar la contraseña de ser necesario.
3) Revisar el estado actual con `show version` y `show running-config`.

4) Ver los puertos con `show interfaces status`. Cada uno aparece como `connected` (enlace arriba), `notconnect` (sin cable o con el otro extremo apagado), `disabled` (apagado a mano con `shutdown`) o `err-disabled` (bloqueado por un error, por ejemplo de *port security*).

Levantar las interfaces

Por ejemplo, los puertos 1 a 8:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 8
Switch(config-if-range)# description Lab - PCs
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport nonegotiate
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 1
Switch(config-if-range)# speed auto
Switch(config-if-range)# duplex auto
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# end
```

- `interface range fastEthernet 0/1 - 8`: aplica la misma configuración a varios puertos a la vez. En este IOS los espacios alrededor del guion son obligatorios.
- `description`: una etiqueta que aparece en `show interfaces status`.
- `switchport mode access` y `switchport nonegotiate`: el puerto queda fijo como puerto de acceso de una sola VLAN y no negocia troncales. De fábrica el 2950 está en modo `dynamic desirable` y envía DTP cada 30 s, como se muestra en la Tabla 6.
- `switchport access vlan 1`: todos los puertos en la misma VLAN (la 1, la nativa según el CDP), para que las PCs se vean entre sí.
- `speed auto` y `duplex auto`: autonegociación. Valores por defecto, que se pueden dejar explícitos.
- `spanning-tree portfast`: el puerto pasa directo a reenviar tráfico al conectar un equipo. Si configurar esto, STP lo tiene unos 30 s en los estados *listening* y *learning* (LED amarillo) antes de transmitir tramas. Solo se usa en puertos con PCs, ya que en en un puerto hacia otro switch desactivar STP puede formar bucles.
- `no shutdown`: lo que efectivamente levanta la interfaz.

Verificar

1) `show interfaces status`: los puertos con una PC conectada deben figurar `connected`, `a-full` y `a-100` (autonegociados a full dúplex y 100 Mbps).
2) Los LEDs de esos puertos tienen que estar en verde.
3) `show mac address-table`: debe aparecer la MAC de cada PC en su puerto, por ejemplo `00e0.4c68.0e87` (la PC B) en `Fa0/1`.
4) `ping` entre las PCs, como en la Consigna 2.

IP de administración (opcional)

Para administrar el switch por Telnet o por la web, sin consola, hay que darle una IP en la interfaz virtual de la VLAN 1:

```
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

El switch del laboratorio ya tenía la `192.168.1.2` (Tabla 2). Está en otra subred que las PCs del grupo (`192.168.10.0/24`), por lo que no se pudo acceder a la administración por la red, solo por consola.

Guardar cambios

1) Los cambios quedan en la `running-config` (en RAM) y se pierden al reiniciar. Para que persistan: `copy running-config startup-config`.

Levantar y testear una LAN

Consigna 1

Configurar MANUALMENTE la interfaz de red de la computadora que elija el grupo para realizar la actividad.

Configuramos a mano la interfaz cableada de las dos computadoras del grupo (la PC B usó un adaptador USB–Ethernet Realtek, que Linux nombra `enp3s0f3u1u1`):

Tabla 5. Direccionamiento usado. Las MAC salen de las respuestas ARP capturadas.

PC	Dirección IPv4	Máscara	Gateway	MAC
A (servidor / emisor)	`192.168.10.2`	`255.255.255.0` (/24)	`192.168.10.1`	`50:54:7b:9f:f9:68`
B (cliente / receptor)	`192.168.10.3`	`255.255.255.0` (/24)	`192.168.10.1`	`00:e0:4c:68:0e:87`

En la PC A configuramos la IP desde la terminal con `nmcli`, la herramienta de línea de comandos de NetworkManager:

```
nmcli con add type ethernet ifname enp4s0f3u2c2 con-name tp-manual \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.10.2/24 ipv4.gateway 192.168.10.1
```

- `con add type ethernet`: crea un perfil de conexión nuevo para una interfaz cableada.
- `ifname enp4s0f3u2c2`: la interfaz de red a la que se aplica el perfil.
- `con-name tp-manual`: el nombre del perfil. Al tenerlo separado, después se puede volver a la conexión automática sin perder la configuración original.
- `ipv4.method manual`: desactiva DHCP. La dirección se fija a mano (puntos a, b y c de la consigna).
- `ipv4.addresses 192.168.10.2/24`: la dirección IPv4 y la máscara en notación CIDR (`/24` equivale a `255.255.255.0`).
- `ipv4.gateway 192.168.10.1`: el gateway por defecto.

En la PC B usamos el mismo comando, cambiando la interfaz por la suya (el adaptador USB–Ethernet `enp3s0f3u1u1`) y la dirección por `192.168.10.3`:

```
nmcli con add type ethernet ifname enp3s0f3u1u1 con-name tp-manual \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.10.3/24 ipv4.gateway 192.168.10.1
```

Punto d)

Justificar las direcciones elegidas y si al final tenían o no sentido para la actividad.

- **Direcciones IP:** elegimos el rango privado `192.168.0.0/16` (RFC 1918), que no se enruta en Internet y no choca con nada externo. Usamos la subred `192.168.10.0/24` en vez de la `192.168.1.0/24` del ejemplo de la consigna para no pisarnos con otros grupos ni con el switch, que según el CDP tiene la IP de administración `192.168.1.2`.
- **Máscara /24:** deja las dos PCs en la misma subred, así se comunican directo por el switch, sin router. Sobran direcciones (254 hosts), pero es la máscara más simple de configurar. Tuvo sentido: `ping`, `ncat` y HTTP funcionaron.
- **Gateway `192.168.10.1`:** lo pusimos por convención (primera dirección de la subred), pero **no tenía sentido**: en la LAN no hay ningún router. Las capturas lo confirman: en `captura-http-404-y-clase2.pcapng` (tramas 19–37) las dos PCs preguntan `Who has 192.168.10.1?` por ARP varias veces y nadie responde. Esas consultas aparecen cuando el sistema intenta salir de la subred (por ejemplo, a Internet). Para hablar entre `.2` y `.3` el gateway nunca se usa, porque el destino está en la misma subred.

Consigna 2

De a dos o más grupos por switch, conectarán una computadora por cada grupo al mismo utilizando los cables que tengan de la parte 1 de este TP. Verificar que pueden llegar a la PC de otro grupo usando ping.

La consigna propone conectar al switch una PC de cada grupo. En nuestro caso, las dos computadoras (PC A y PC B) eran de nuestro grupo, así que la prueba de conectividad se hizo entre ellas. Esto nos permitió ver los dos extremos de cada prueba (emisor y receptor) y capturar tanto lo que se enviaba como lo que llegaba.

Conectamos las dos notebooks al switch con cables UTP (Figura 7). Ninguna de las dos tiene puerto Ethernet, así que usamos adaptadores USB–RJ45.

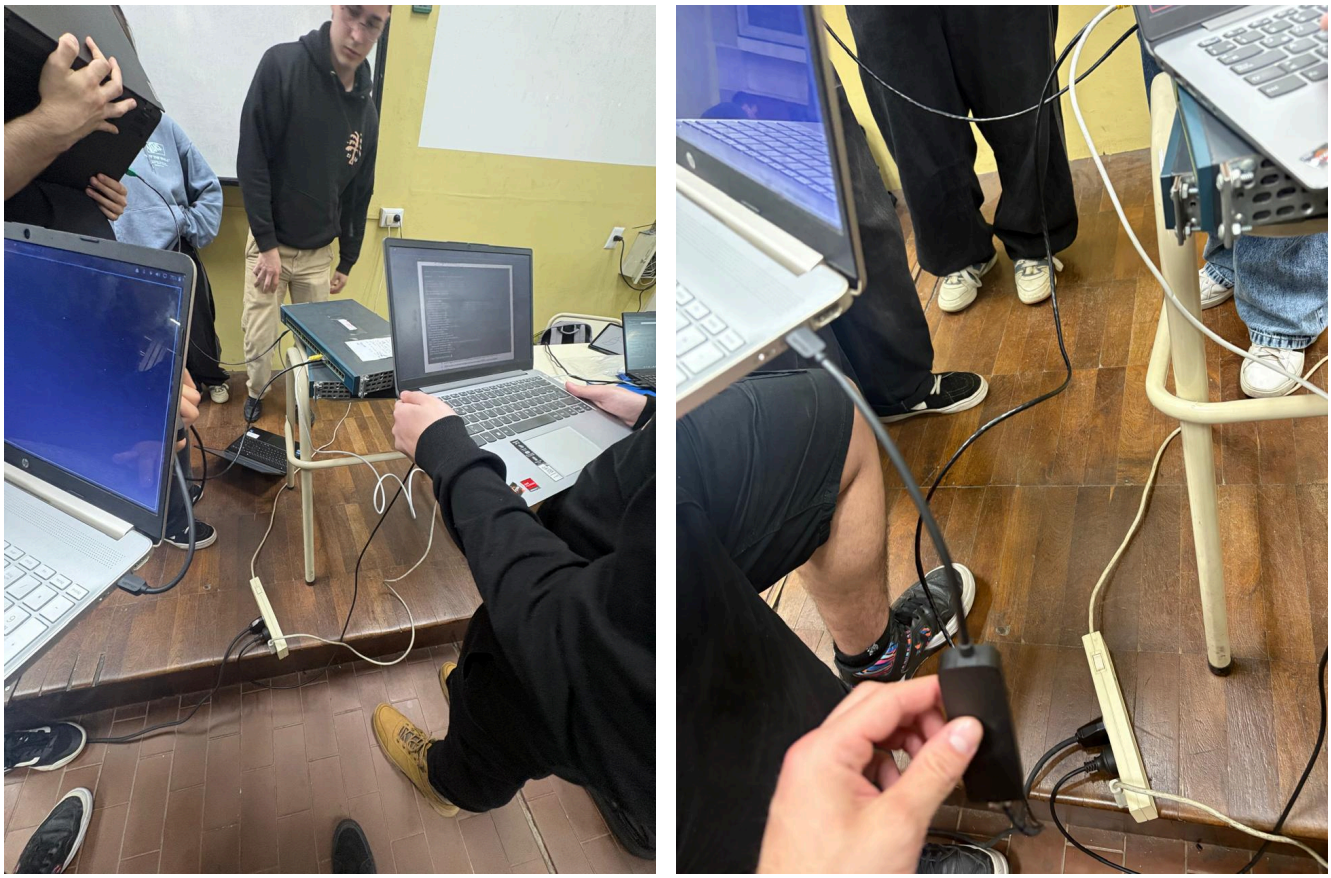


Figura 7. Montaje: las notebooks conectadas al switch (izquierda) y el adaptador USB–Ethernet de la PC B (derecha).

Desde la PC B (`192.168.10.3`) hicimos `ping 192.168.10.2`:

```
22 packets transmitted, 22 received, 0% packet loss, time 21262ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.439/0.890/1.358/0.289 ms
```

No se perdió ningún paquete y el RTT promedio fue de 0,89 ms, coherente con dos equipos conectados por un solo switch. El TTL de las respuestas es 64, el valor inicial de Linux, sin decrementar: no hay ningún router en el medio.



Figura 8. La PC B con el resultado del `ping` y luego el receptor `ncat` en la terminal; atrás, otra notebook apoyada sobre el switch.

Consigna 3

Utilizando ncat, establecer un receptor UDP en una computadora y, desde la segunda computadora, enviar mensajes al receptor.

- En la PC B (receptor) ejecutamos `ncat -u -l 5000`: queda escuchando datagramas UDP en el puerto 5000.
- En la PC A (emisor) ejecutamos `ncat -u 192.168.10.3 5000` y escribimos varias líneas (`hola`, `hola hola`, `jhjkhjk`, `k`, líneas vacías…).

Cada línea escrita en el emisor apareció en el receptor (Figura 9). En el medio cortamos el receptor con Ctrl+C y lo volvimos a lanzar.

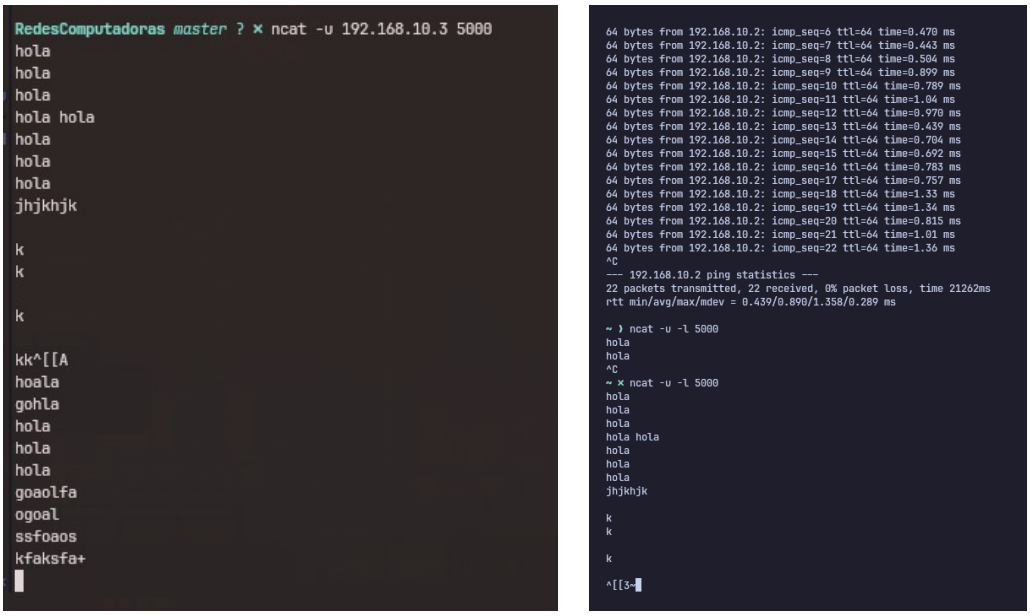


Figura 9. A la izquierda, el emisor (PC A) enviando mensajes. A la derecha, el receptor (PC B): el final del `ping` y los mensajes recibidos por `ncat`.

Consigna 4

Capturar los paquetes recibidos desde la computadora del otro grupo con wireshark. Documentar.

Como las dos PCs eran nuestras, en lugar de la computadora de otro grupo el emisor fue la PC A. Capturamos con Wireshark en la interfaz `enp3s0f3u1u1` de la PC B mientras recibía los mensajes enviados por la PC A (archivo `captura-udp-ncat.pcapng`). En 84 segundos se capturaron 70 tramas, pero solo 12 son los datagramas UDP de los mensajes. El resto es tráfico de control que genera el propio switch:

Tabla 6. Contenido de `captura-udp-ncat.pcapng` por protocolo.

Protocolo	Tramas	Qué es
UDP	12	Los mensajes de `ncat` (`192.168.10.2:49792` → `192.168.10.3:5000`).
STP	43	BPDUs de Spanning Tree que el switch manda cada 2 s.
LOOP	9	*Keepalive* de Cisco que el switch se manda a sí mismo cada 10 s para detectar bucles.
DTP	3	*Dynamic Trunking Protocol*: el switch ofrece negociar un enlace troncal (cada 30 s).
CDP	1	El switch anuncia su modelo, IOS y puerto (ver Opcional 1).
ARP	2	La PC A pregunta la MAC de `192.168.10.3` y la PC B responde.

Con el filtro `udp` quedan los 12 datagramas (Figura 10). Decodificando el campo de datos de cada uno se reconstruyen los mensajes:

Tabla 7. Datagramas UDP capturados. La longitud UDP incluye los 8 bytes del encabezado.

Trama	Tiempo [s]	Datos	Long. UDP [B]
4	3,08	`hola\n`	13
11	13,87	`hola hola\n`	18
13	15,39	`hola\n`	13
15	16,98	`hola\n`	13
17	18,49	`hola\n`	13
27	28,73	`jhjkhjk\n`	16
28	28,95	`\n`	9
29	29,21	`k\n`	10
30	29,40	`k\n`	10
31	29,56	`\n`	9
32	29,73	`k\n`	10
33	29,86	`\n`	9

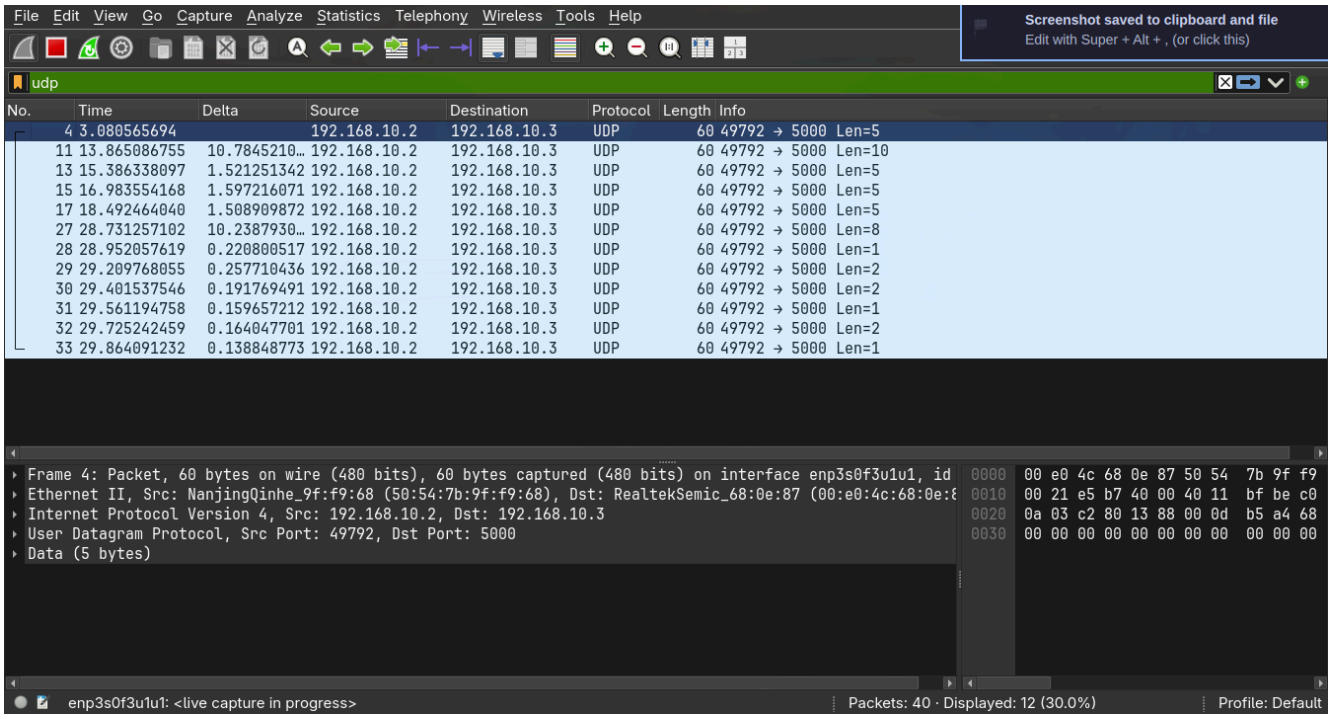


Figura 10. Wireshark con el filtro `udp`: la lista de todos los mensajes del experimento y, abajo, el detalle del primer datagrama recibido.

Lo que se observa:

- **Un datagrama por línea:** `ncat` envía cada línea apenas se presiona Enter, con el `\n` incluido. Una línea vacía genera un datagrama de 1 byte de datos.
- **Encabezado UDP mínimo:** solo tiene puerto origen, puerto destino, longitud y checksum (8 bytes). En la trama 4: 8 bytes de encabezado + 5 de datos (`hola\n`) = 13 bytes.
- **Puerto origen fijo:** todos los datagramas salen del puerto efímero 49792, porque `ncat` usa un único socket para toda la sesión. El destino es siempre el 5000.
- **Relleno Ethernet:** todas las tramas miden 60 bytes aunque el contenido real ocupe 47 (14 Ethernet + 20 IP + 8 UDP + 5 datos). Ethernet exige un mínimo de 64 bytes con el FCS, así que la placa completa con ceros (se ven en el volcado hexadecimal de la Figura 10).

- **Una sola dirección:** todo el tráfico UDP va de `.2` a `.3`. La PC B nunca contesta nada a nivel de transporte.

Consigna 5

Las respuestas se basan en `captura-udp-ncat.pcapng` (Consigna 4) y en la comparación con la descarga HTTP sobre TCP de la Parte 3 (Tabla 10).

Punto a)

¿Se observa algún procedimiento de establecimiento de conexión antes de enviar los datos?

No. El primer datagrama de la captura (trama 4, `hola\n`) ya lleva los datos de la aplicación. Antes de él solo hay dos BPDUs de STP y un LOOP del switch (Tabla 6). Todo esto debido a que estamos usando el protocolo UDP. En este caso tampoco hay algun procedimiento con ARP (ya que antes se habia hecho ping entre las 2 pc's)

Punto b)

¿Existe algún mecanismo de confirmación de recepción equivalente a los ACK de TCP?

No. En toda la captura la PC B no le envía a la PC A ningún paquete IP: lo único que manda es la respuesta ARP de la trama 22. Con TCP, en cambio, el cliente confirmaba cada segmento con un `ACK` acumulativo (Tabla 10).

Punto c)

¿Qué ocurre si se envían mensajes mientras el receptor UDP no está ejecutándose?

El datagrama sale igual, porque el emisor no pregunta antes si hay alguien escuchando (punto a). UDP no se entera de que el receptor no está, pero el sistema operativo de la máquina destino si, si llega un datagrama a un puerto donde no escucha ningún programa, este lo descarta y le devuelve al emisor un ICMP *Destination Unreachable* con código 3 (*Port Unreachable*) [2]. En la captura de la Consigna 4 no hay ningún ICMP ya que todos los datagramas llegaron al receptor mientras este estaba escuchando

```
$ ncat -u 127.0.0.1 5999
uno
Ncat: Connection refused.
```

Tabla 8. Captura en `lo` al enviar a un puerto UDP sin receptor.

Trama	Tiempo	Protocolo	Contenido
1	0	UDP	`56336 → 5999`, 4 bytes de datos (`uno\n`)
2	36 µs	ICMP	*Destination unreachable (Port unreachable)*

Punto d)

¿UDP garantiza que los mensajes lleguen en el mismo orden en que fueron enviados?

No. UDP no numera los datagramas, así que el receptor no puede saber si llegaron desordenados, duplicados o si falta alguno, se los entrega a la aplicación en el orden en que llegan a diferencia de TCP que se asegura de que reciba al menos el orden de los paquetes

En nuestro experimento llegaron en orden. Se puede comprobar con el campo *Identification* del encabezado IP, que en los 12 datagramas va de `0xe5b7` a `0xe5c2`, de a uno, sin saltos ni desorden: no se perdió ninguno y llegaron en el orden en que se enviaron. Pero eso se debe a la red, no a UDP:

Punto e)

¿Qué aplicaciones reales utilizan UDP y por qué?

UDP conviene cuando la demora importa más que la confiabilidad, en la siguiente tabla se enumeran los principales usos del protocolo UDP.

Tabla 9. Aplicaciones que usan UDP.

Aplicación	**Puerto UDP**	**Por qué UDP**
DNS	53	Una consulta y una respuesta, cada una en un solo datagrama. Con TCP, el *handshake* duplicaría el tiempo de cada consulta. Si no llega la respuesta, el cliente vuelve a preguntar.
DHCP	67 y 68	El cliente todavía no tiene IP y pregunta por broadcast: no hay con quién armar una conexión. Es lo que reemplazamos al configurar las IP a mano en la Consigna 1.
Voz y video en vivo (RTP)	Dinámicos	Un paquete que llega tarde ya no sirve, y retransmitirlo agrega demora. Es preferible perder un fragmento de audio a que la llamada se congele.
Juegos en línea	Variable	Solo importa la posición más reciente de cada jugador. Una actualización vieja retransmitida no sirve.

En todos los casos, la aplicación prefiere manejar ella misma las pérdidas y el orden (o directamente no le importan) antes que esperar las retransmisiones de TCP.

Parte 3 — Desarrollar un pequeño servidor

Usamos la misma LAN de la Parte 2, con las dos computadoras de nuestro grupo: la PC A (`192.168.10.2`) hizo de servidor y la PC B (`192.168.10.3`) de cliente.

Consigna 1

En una de las computadoras, crear un directorio que contenga al menos tres archivos de diferentes tipos (por ejemplo, TXT, PDF e imagen). Iniciar un servidor HTTP utilizando Python:

```
python3 -m http.server 8000
```

En la PC A lanzamos `python3 -m http.server 8000` dentro del repositorio de la materia, que ya tiene archivos de varios como: Markdown (`README.md`, `CLAUDE.md`), PDF (el programa de la materia, en `Material/`), texto plano (apuntes de clase `.txt`) e imágenes. En las respuestas capturadas se identifica con el encabezado `Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7`.

Consigna 2

Desde la segunda computadora, acceder al servidor mediante un navegador web, utilizando la dirección IP correspondiente y el puerto 8000 (o el que hayas elegido). Descargar uno de los archivos disponibles.

Desde la PC B abrimos `http://192.168.10.2:8000/` en el navegador: (Figura 11).

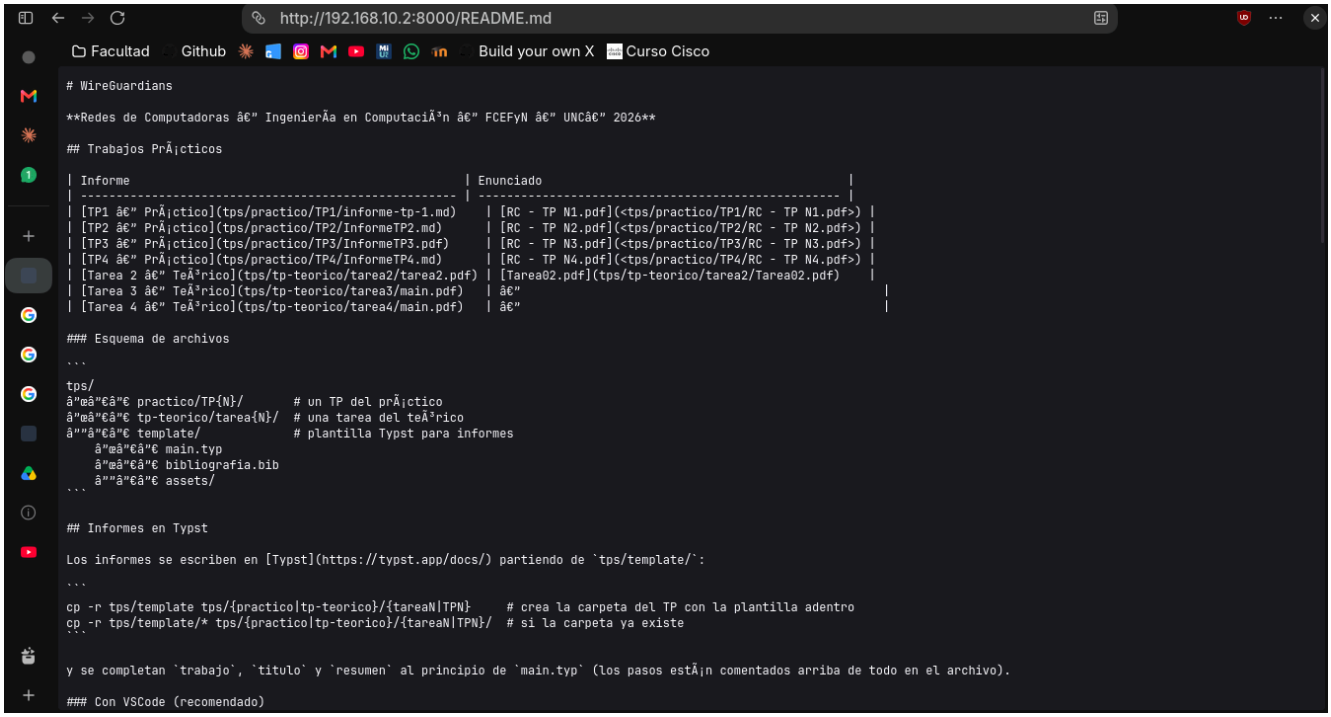


Figura 11. Archivo README.md por la PC A vistos desde el navegador de la PC B.

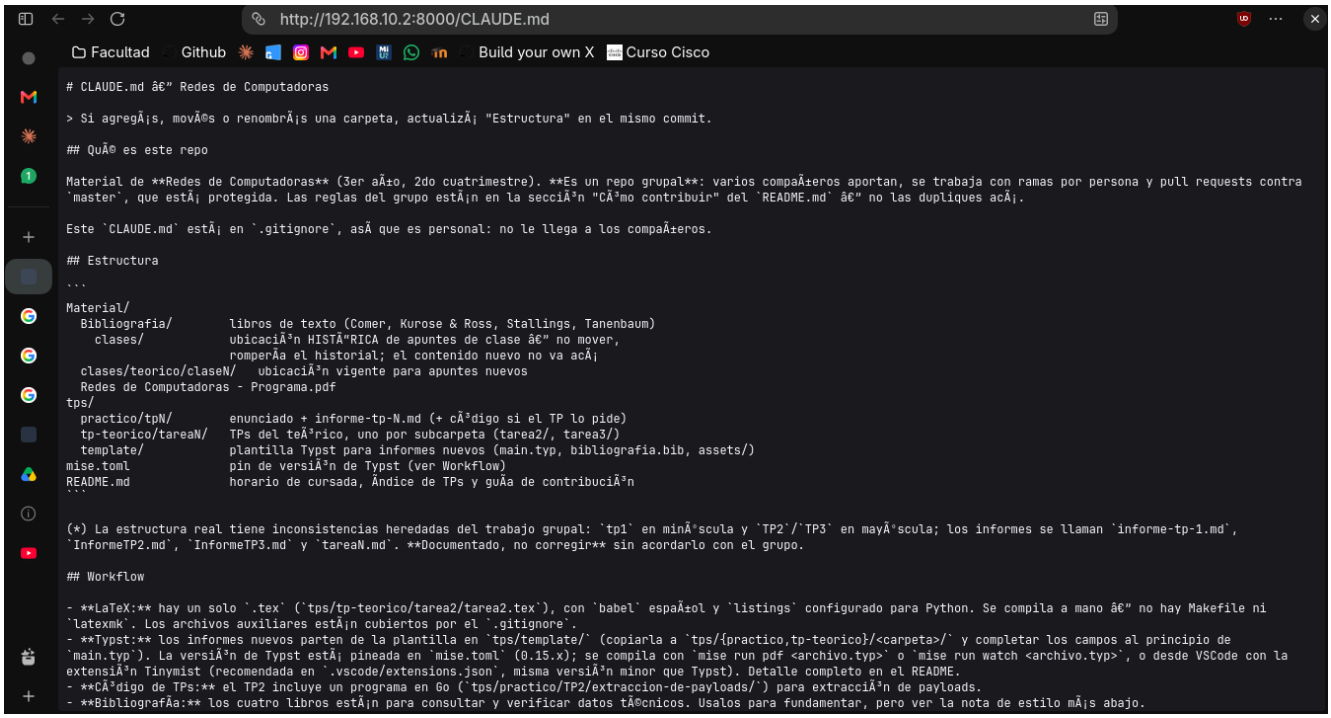


Figura 12. Archivo CLAUDE.md por la PC A vistos desde el navegador de la PC B.

En las capturas se ve que los acentos aparecen rotos (`Ã¡` en lugar de `á`, `â€"` en lugar de –). El servidor responde `Content-type: text/markdown` sin indicar `charset`, entonces el navegador no sabe que el archivo está en UTF-8 y lo interpreta como Latin-1. Cada carácter acentuado, que en UTF-8 ocupa dos bytes, se muestra como dos caracteres. El archivo llega bien; solo falla la visualización.

Consigna 3

Repetir la transferencia utilizando curl desde una terminal:

Repetimos las descargas desde la terminal de la PC B con `curl` (en las peticiones se ve `User-Agent: curl/8.22.0`):

1) `curl` a `http://192.168.10.2:8000/README.md` → `200 OK`, 6337 bytes de tipo `text/markdown` (`captura-http-readme.pcapng`).
2) Intentamos bajar el PDF del programa pidiendo `/Material/RedesdeComputadoras-Programa.pdf` → `404 File not found` (`captura-http-404-y-clase2.pcapng`). El archivo real se llama `Redes de Computadoras - Programa.pdf`: tiene espacios, que en la URL se escriben como `%20`. El servidor respondió igual, pero con una página HTML de error.
3) Bajamos un apunte de texto, `/Material/clases/teorico/clase2/clase2.txt` → `200 OK`, 63 424 bytes de tipo `text/plain` (`captura-http-404-y-clase2.pcapng`).

Consigna 4

Capturar el tráfico generado con Wireshark. ¿De qué tipo es?

Es tráfico **HTTP/1.0 sobre TCP**, puerto 8000, sobre IPv4 y Ethernet. A diferencia de la Parte 2, es **orientado a conexión y confiable**. Además viaja **en texto plano**: en Wireshark se leen completos los encabezados y el contenido del archivo, porque no hay cifrado (no es HTTPS).

La descarga de `README.md` (`captura-http-readme.pcapng`) muestra las tres fases de una conexión TCP:

Tabla 10. Descarga de `README.md` con `curl`, segmento a segmento.

Trama	Sentido	Segmento	Fase
19	B → A	`SYN` (MSS=1460, SACK, WS)	Establecimiento
20	A → B	`SYN, ACK`	Establecimiento
21	B → A	`ACK`	Establecimiento
22	B → A	`GET /README.md HTTP/1.1`	Petición HTTP
23	A → B	`ACK` de la petición	Transferencia
24	A → B	`HTTP/1.0 200 OK` (encabezados, 191 B)	Transferencia
26–34	A → B	Cuerpo en 4 segmentos de 1448 B y uno final de 545 B	Transferencia
25–33	B → A	Un `ACK` por cada segmento recibido	Transferencia
35	A → B	`FIN, ACK`	Cierre
36	B → A	`FIN, ACK`	Cierre
37	A → B	`ACK`	Cierre

Lo que se observa:

- **Establecimiento:** antes de cualquier dato hay un *three-way handshake*. Ahí se negocian el MSS (1460 bytes), SACK y el escalado de ventana. Esto es justo lo que no aparecía con UDP.
- **Segmentación:** el archivo se parte en segmentos de 1448 bytes de datos. Son los 1460 del MSS menos 12 bytes de la opción *timestamps* de TCP, y cada trama queda en 1514 bytes (el máximo de Ethernet sin FCS).
- **Confirmaciones:** el cliente confirma cada segmento con un ACK acumulativo (`Ack=1640`, `3088`, `4536`…). En la descarga más grande (`clase2.txt`, 63 424 bytes, cuya respuesta viajó en 45 segmentos) el cliente pasa a confirmar cada dos segmentos (*delayed ACK*).
- **Cierre por el servidor:** como el servidor responde con HTTP/1.0, cierra la conexión después de cada respuesta (envía el primer `FIN`). En la descarga de `clase2.txt` y en la del 404, el `FIN` viaja en el mismo segmento que los últimos datos. Cada archivo requiere una conexión TCP nueva.
- **Velocidad:** la transferencia completa de `README.md`, con *handshake* y cierre, tardó unos 13 ms. La de `clase2.txt` tardó 11 ms.

Las capturas también muestran tráfico ajeno a HTTP: el STP, LOOP, DTP y CDP del switch (como en la Parte 2), ARP entre las dos PCs, solicitudes ARP sin respuesta al gateway `192.168.10.1` (ver Consigna 1 d) e ICMPv6 *Router Solicitation* de una PC buscando un router IPv6 que no existe.

A. Un apéndice

Bibliografía

[1] Cisco Systems, «Cisco Catalyst 2950 Series Switches with Standard Image Software». 2004.

[2] R. Braden, «Requirements for Internet Hosts – Communication Layers». [En línea]. Disponible en: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122

[3] W. Stallings, *Comunicaciones y redes de computadores*, 7.ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2004.

[4] J. Postel, «User Datagram Protocol». [En línea]. Disponible en: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768